5- DARS

Demak bizda data pre-processing ham 3 fa bo’linadi bular: missing, scaling va encoding.Biz demak missing bo’limini o’rganib tugadik. Missing qismlarini tuzatish uchun bizda: mean, mode,median, fixed va drop. Mean bu raqamlar uchun orta qiymatini topib qo’yish, mode bu so’zlar uchun eng ko’p qiymatni qo’yish va median bu o’rtadagi qiymatini qo’yish bu ham raqamlar uchun va fixed bu o’zimiz bilgan valueni qo’yish. Drop esa tashlab yuborishdir.Demak bizda encoding degani bu categorical qiymatlarni numerican qiymatlarga o’zgartirish degani. Encodingni ham bir necha turi bor bular:One-hot,Label encoding,frequency encoding,target encoding va ordinal encoding. One-hot encoding uchun class lar juda muxim ya’ni bir xil qaytarilgan so’zlardan bitta oladi va uni class qiladi va ularni 1 va 0 qilib belgilaydi ya’ni 1 = ha, 0 esa yo’q degani va shuningdek encoding qilayotgan qiymatimiz object bo’lishi kerak.Keyingi qilishimiz kerak bo’lgan narsa esa dummies ni orginal datasetga qo’shish bo’ladi. Bizni datasetimiz shunda ikkinga bolinadi va ularni bog’lash uchun concat dan foydalanamiz, df=pd.concatI(df.drop[(columns=‘Stock’),dummies],axis=1). Keyingisi esa bu label-encoding. Bu yerda bizga categorical qiymatlarni alifbo tartibida raqamlaydi. Bizga buning uchun kutubxona kerak bo’ladi. Kutubxona esa bizga oldindan yaratib qo’yilgan functionlarni bir toplam joyi. Qachonki bizga birorta function kerak bo’lsa biz uni qolda yozib otirishiiz shart emas. Demak bu kutubxonamizni nomi scikit-learn. Uni terminal orqali pip install scikit-learn deb yozib topib olsak bo’ladi. Tortib olganidan so’ng esa from sklearn.preprocessing bu degani sk learn kutubxonasini preprocessing bo’limidan import LabelEncoder – labelencoder ni chaqirib ber degan ma’noni beradi. Keyingi qiladigan ishimiz bu functionni store qilishimiz kerak birorta valuega. Uning uchun encoder = LabelEncoder() deymiz va uni saqlab olamiz. Demak bizda object bo’lgan qatorimizni label encoding orqali encode qilish uchun biz u qatorni chaqirib olishimiz kerak: df[‘#qator_nomi’]=encoder.fit_transform(df[‘#qator_nomi’]). Shu bilan bizdagi object int ga o’zgaradi.Keyingi bilishimiz kerak bo’lgan narsa bu fit transform va transform ni farqi nimada?Agar biz fit transformni ishlatadigan bo’lsak biz o’z ozidan encoderga datamizni ichiga kirib uni ko’zdan kechirishga ruxsat beramiz.